








Statistica piețelor financiare

Seminarul 10: VaR, ES și backtesting



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București
IDA Institute Digital Assets
Blockchain Research Center
AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance
Academia Română, Institutul de Prognoză Economică
MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- **AI**: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- **BET**: Bucharest Exchange Trading (index) — indicele de referință al Bursei de Valori București
- **BVB**: Bursa de Valori București
- **CF**: Cornish–Fisher (expansion) — dezvoltarea Cornish–Fisher
- **EODHD**: EOD Historical Data (market-data provider) — furnizor de date de piață
- **ES**: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- **EVT**: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- **FHS**: Filtered Historical Simulation (simularea istorică filtrată)
- **GARCH**: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- **GPD**: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- **HS**: Historical Simulation (simularea istorică)
- **LR**: Likelihood Ratio (test) — testul raportului de verosimilitate
- **OMV**: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale, grupul OMV)
- **POF**: Proportion Of Failures (Kupiec test) — proporția depășirilor (testul Kupiec)
- **POT**: Peaks Over Threshold (metoda vîrfurilor peste prag)
- **SFM**: Statistics of Financial Markets — Statistica piețelor financiare (cursul)

Întrebarea de azi și structura seminarului

- Întrebarea seminarului
  - **cît de mare poate fi pierderea de mîine și cum verificăm ulterior o măsură de risc?**
- Rezultate de obținut
  - răspunsurile la exercițiile A
  - tabelul sau figura cerute la fiecare exercițiu B
  - un răspuns scurt și argumentat la C1; erorile găsite în răspunsul AI din C2 și răspunsul corectat
  - frazele de interpretare cerute la fiecare exercițiu
- Seminarul are rol de exercițiu și nu se notează; rezolvările exercițiilor [Propus] se discută la seminar
- Notebook-ul de azi: deschideți notebook-ul seminarului în Google Colab
  - fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- Exercițiile, tipurile și ordinea lor: harta exercițiilor (slide-ul următor)
- Contact: prof. Daniel Traian Pele, danpele@ase.ro

Harta exercițiilor

Cerința	Întrebarea	Tipul	Model
A1, A2	VaR 1% și ES 2,5% ale unei poziții: distribuția Normală și Student-t	Rezolvat, Propus	A1
A3, A4	simularea istorică din cele mai proaste zile ale BET; un contraexemplu pentru subaditivitate	Rezolvat, Propus	A3
A5, A6	testul Kupiec și semaforul Basel; testul Christoffersen	Rezolvat, Propus	A5
B1, B2	cinci metode de estimare: BET; TLV, SNP, Bitcoin	Rezolvat, Propus	B1
B3, B4	backtesting pe ani calendaristici: S&P 500; BET, Bitcoin	Rezolvat, Propus	B3
B5, B6	portofolii cu două active: TLV și SNP; DAX și S&P 500	Rezolvat, Propus	B5
C1, C2	raportul ES 2,5% / VaR 1% pe date reale; erorile unui răspuns AI	Propus	B1, A5

- **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]**: îl rezolvați după model; soluția se discută la seminar
- A: calcule pe hîrtie; B: date reale, în notebook, fiecare încheiat cu o întrebare de interpretare; C: întrebări deschise, printre care verificarea unui răspuns AI

Datele folosite

Seria	Sursa	Prețul folosit	Perioada
S&P 500, DAX, BET	EODHD	închidere	2000–2026
Bitcoin	EODHD	închidere, 7 zile pe săptămînă	2014–2026
Banca Transilvania (TLV), OMV Petrom (SNP), BRD	EODHD	închidere ajustată	2010–2026

- Randamente logaritmice zilnice în %: $r_t = 100\,(\ln P_t - \ln P_{t-1})$; pentru portofolii, randamente simple $R_t = 100(P_t/P_{t-1} - 1)$ în zilele comune; ultima zi este 18 septembrie 2026
- TLV: zilele de 30 și 31 mai 2016 se elimină (o ajustare de preț aplicată cu o zi mai tîrziu, Capitolul 2)
- În notebook: `returns('bet')`, `hs_var(x)`, `kupiec(x, n)` (pachetul `arch` pentru GARCH); nu este nevoie de cont sau de cheie

Noțiuni necesare azi (1/21): cuantilele și valoarea expusă la risc

- X: randamentul zilnic (P&L, profit and loss, profit și pierdere) al unei poziții, în %; nivelul α: probabilitatea cozii stîngi (1% sau 2,5%)
  - **Cuantila de ordin** α, q_α: valoarea sub care X coboară cu probabilitatea α

$$P(X \leq q_\alpha) = \alpha$$

  - pentru un α mic, q_α este un randament negativ
- **VaR** (value at risk, valoarea expusă la risc): pierderea depășită cu probabilitatea α

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -q_\alpha$$

  - un număr pozitiv; scriem **VaR 1%**: „VaR 1% = 3%" înseamnă o pierdere de peste 3% într-o zi din o sută
  - în bani: $W \times \mathrm{VaR}/100$ pentru o poziție cu valoarea W
  - VaR spune cît de des apare o pierdere mare, nu cît de mare este atunci cînd apare

Noțiuni necesare azi (2/21): expected shortfall

- **ES** (expected shortfall): pierderea medie din cele mai proaste α dintre zile

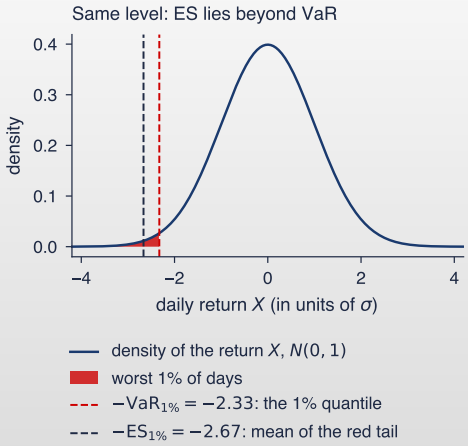
$$\mathrm{ES}_\alpha = -E\left[X \mid X \leq q_\alpha\right]$$

  - $E[X \mid X \leq q_\alpha]$: media lui X calculată doar pe zilele din coadă
  - scriem **ES 2,5%**; Basel folosește ES 2,5% pentru riscul de piață Comitetul de la Basel (2019)

- ES și VaR la **același** nivel

$$\mathrm{ES}_\alpha \geq \mathrm{VaR}_\alpha$$

  - media cozii se află dincolo de marginea ei; la niveluri diferite (ES 2,5%, VaR 1%) oricare poate fi mai mare
  - raportul ES 2,5% / VaR 1%: compară cele două reguli pe aceleași date

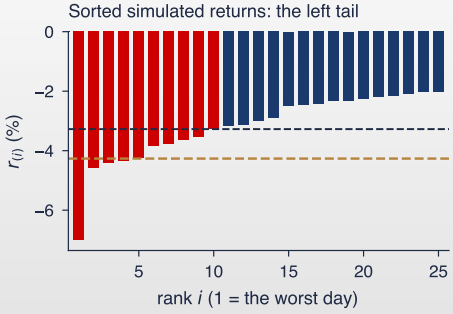


Noțiuni necesare azi (3/21): simularea istorică

- **Simularea istorică** (HS, historical simulation): cele n randamente trecute sînt considerate rezultatele posibile ale zilei de mîine
  - le ordonăm: $r_{(\mathbf{1})} \leq r_{(\mathbf{2})} \leq \cdots \leq r_{(n)}$; $r_{(i)}$: al i-lea cel mai mic randament (o statistică de ordine)
  - $k = \lceil n\alpha \rceil$: numărul de zile din coadă; $\lceil \cdot \rceil$: rotunjirea în sus
- Estimările

$$\widehat{\mathrm{VaR}}_\alpha = -r_{(k)}, \qquad \widehat{\mathrm{ES}}_\alpha = -\frac{1}{k}\sum_{i=\mathbf{1}}^{k} r_{(i)}$$

  - VaR: a k-a cea mai proastă zi; ES: media celor mai proaste k zile
  - nu se presupune nicio distribuție, dar pot apărea doar pierderi deja observate în fereastră
  - HS **pe fereastră mobilă**: ultimele 250 de zile, deplasate cîte o zi



Noțiuni necesare azi (4/21): VaR și ES pentru distribuția Normală

- Randamente $X \sim N(\mu, \sigma^2)$: scriem $X = \mu + \sigma Z$, cu $Z \sim N(0,1)$

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha), \qquad \mathrm{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \, \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$$

  - μ, σ: media și abaterea standard a randamentului zilnic
  - $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha)$: cuantila de ordin α a lui $N(0,1)$; Φ: funcția de repartiție $N(0,1)$
  - $\varphi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$: densitatea $N(0,1)$; provine din $E[Z \mid Z \le z_\alpha] = -\varphi(z_\alpha)/\alpha$
  - valori: $z_{0{,}01} = -2{,}326$, $z_{0{,}025} = -1{,}960$, $\varphi(-1{,}960) = 0{,}0584$

- **Regula rădăcinii pătrate a timpului** pentru h zile (randamente i.i.d., media 0)

$$\mathrm{VaR}^{(h)} = \sqrt{h}\,\mathrm{VaR}^{(1)}$$

  - varianța sumei a h randamente independente este $h\sigma^2$, deci abaterea ei standard este $\sqrt{h}\,\sigma$

Noțiuni necesare azi (5/21): VaR și ES pentru distribuția Student-t

- Inovații **Student-t standardizate** z, cu $\nu > 2$ grade de libertate (varianța 1)
  - t_ν are varianța $\nu/(\nu-2)$, deci $z = t_\nu \sqrt{(\nu-2)/\nu}$ are varianța 1; un ν mic înseamnă cozi groase
  - $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha)$: cuantila de ordin α a lui t_ν; f_ν: densitatea lui t_ν
- Cuantila și ES ale inovației standardizate

$$q_\alpha(z) = t_\alpha \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}, \qquad \mathrm{ES}_\alpha(z) = \sqrt{\frac{\nu-2}{\nu}}\ \frac{f_\nu(t_\alpha)}{\alpha}\ \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu-1}$$

  - factorul $(\nu + t_\alpha^2)/(\nu-1)$ face ca ES să crească mai repede decît VaR cînd cozile sînt groase
- Pentru randamentul $X = \mu + \sigma z$

$$\mathrm{VaR}_\alpha = -\big(\mu + \sigma\, q_\alpha(z)\big), \qquad \mathrm{ES}_\alpha = -\mu + \sigma\, \mathrm{ES}_\alpha(z)$$

  - μ, σ, ν se estimează prin verosimilitate maximă (Capitolul 9)

Noțiuni necesare azi (6/21): asimetria, boltirea și cuantila Cornish–Fisher

- **Asimetria** S și **excesul de boltire** K ale randamentelor standardizate $z_t = (r_t - \bar{r})/\hat{\sigma}$

$$S = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_t^3, \qquad K = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} z_t^4 - 3$$

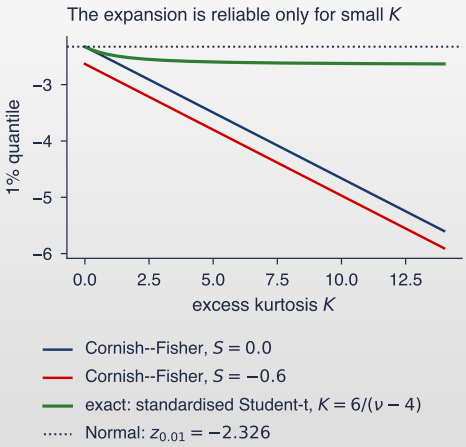
  - $S < 0$: coada stîngă este mai lungă (scăderi mari); $K > 0$: cozi mai groase decît la distribuția Normală; ambele sînt 0 pentru distribuția Normală

- **Cornish–Fisher** Cornish & Fisher (1938): cuantila Normală $z = z_\alpha$ corectată cu S și K

$$z_{CF} = z + \frac{(z^2 - 1)\,S}{6} + \frac{(z^3 - 3z)\,K}{24} - \frac{(2z^3 - 5z)\,S^2}{36}$$

  - $\mathrm{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_{CF})$; pentru $z = -2{,}326$: $S < 0$ și $K > 0$ mută z_{CF} mai departe în coada stîngă
  - este o dezvoltare în serie în jurul distribuției Normale: precisă doar cînd S și K sînt mici (slide-ul următor)

Noțiuni necesare azi (7/21): cuantila Cornish–Fisher și cozile groase

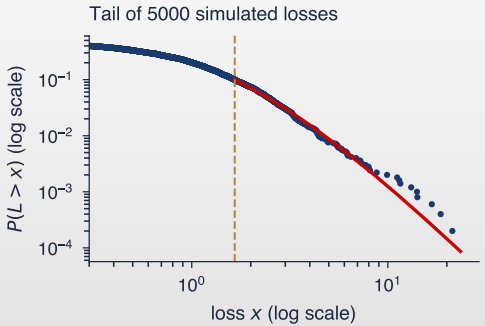


- Cuantila de 1% ca funcție de excesul de boltire K
  - termenul Cornish–Fisher $(z^3 - 3z)K/24$ este liniar în K, deci z_{CF} continuă să scadă cînd K crește
  - verde: cuantila exactă de 1% a unei distribuții Student-t standardizate, al cărei exces de boltire este $K = 6/(\nu - 4)$ pentru $\nu > 4$
- Interpretarea
  - pentru K mic, cele două curbe sînt apropiate; pentru K mare, dezvoltarea se îndepărtează mult de cuantila exactă
  - o asimetrie S negativă coboară întreaga curbă

Noțiuni necesare azi (8/21): teoria valorilor extreme: depășirile unui prag

- **EVT** (extreme value theory, teoria valorilor extreme), **POT** (peaks over threshold, Capitolul 5): modelăm doar pierderile $L = -X$ de peste un prag ridicat u
  - excesele $y = L - u > 0$ urmează aproximativ o distribuție **GPD** (generalised Pareto distribution, distribuția Pareto generalizată)
$$G_{\xi,\beta}(y) = 1 - \left(1 + \frac{\xi y}{\beta}\right)^{-1/\xi}$$
  - ξ: forma (tail index-ul), $\xi > 0$ pentru cozi groase; $\beta > 0$: scala; ambii estimați prin verosimilitate maximă
- **VaR și ES** din coada estimată
$$\mathrm{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi}\left[\left(\frac{n\alpha}{N_u}\right)^{-\xi} - 1\right], \qquad \mathrm{ES}_\alpha = \frac{\mathrm{VaR}_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi}$$
  - n: numărul de zile; N_u: numărul pierderilor de peste u; N_u/n: probabilitatea empirică de depășire a lui u
  - formula ES cere $\xi < 1$; u este adesea cuantila de 90% a pierderilor

Noțiuni necesare azi (9/21): o distribuție GPD estimată pe o coadă



- 5000 de pierderi simulate dintr-o distribuție Student-t cu 3 grade de libertate
- Scală log-log: probabilitatea unei pierderi mai mari decît x
  - peste prag, distribuția GPD (roșu) urmează coada empirică; ea extrapolează și dincolo de cele mai mari pierderi observate
  - pentru această distribuție, ξ adevărat este $1/3$; estimarea este apropiată
  - o coadă groasă apare ca o dreaptă pe această scală

Noțiuni necesare azi (10/21): măsurile de risc coerente

- O măsură de risc ρ asociază unei pierderi L capitalul $\rho(L)$ care face poziția acceptabilă; ea este **coerentă** Artzner et al. (1999) dacă, pentru orice pierderi L, L_1, L_2:
  - **monotonă**: $L_1 \leq L_2$ mereu $\Rightarrow \rho(L_1) \leq \rho(L_2)$
  - **invariantă la translație**: $\rho(L + c) = \rho(L) + c$ pentru o sumă sigură c
  - **pozitiv omogenă**: $\rho(\lambda L) = \lambda\, \rho(L)$ pentru $\lambda > 0$ (poziție dublă, risc dublu)
  - **subaditivă**: diversificarea nu adaugă niciodată risc

$$\rho(L_1 + L_2) \leq \rho(L_1) + \rho(L_2)$$

- ES este coerent Acerbi & Tasche (2002); VaR nu este întotdeauna subaditiv
  - suma VaR-urilor părților poate fi mai mică decît VaR-ul întregului, de regulă pentru pierderi cu salturi (neplăți)

Noțiuni necesare azi (11/21): VaR și ES pentru o pierdere discretă

- O pierdere L cu cîteva valori posibile (de exemplu o obligațiune care intră sau nu în neplată)
  - **VaR**: cel mai mic nivel de pierdere l depășit cu probabilitatea cel mult α

$$\mathrm{VaR}_\alpha = \min\{\, l : P(L > l) \le \alpha \,\}$$

  - **ES**: pierderea medie pe cele mai proaste α din masa de probabilitate
  - cînd o valoare posibilă (un atom) se află la limită, se ia în calcul doar partea din probabilitatea ei necesară pentru a completa α
- Două evenimente **independente**, fiecare cu probabilitatea p

$$P(\text{ambele}) = p^2, \qquad P(\text{exact unul}) = 2p(1-p), \qquad P(\text{niciunul}) = (1-p)^2$$

  - independența: probabilitatea ca ambele să aibă loc este produsul probabilităților

Noțiuni necesare azi (12/21): backtesting: depășirile și distribuția binomială

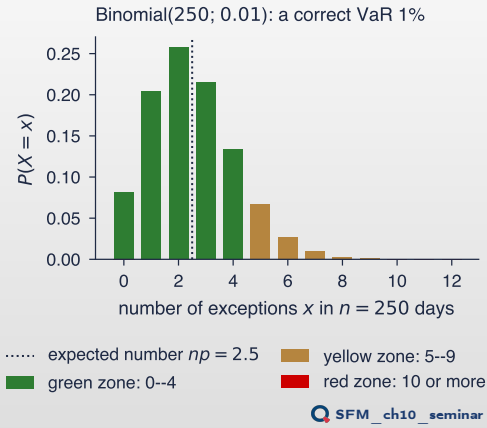
- **Depășire**: o zi cu $r_t < -\mathrm{VaR}_t$, cu prognoza VaR făcută cu o zi înainte

$$I_t = 1\{r_t < -\mathrm{VaR}_t\}$$

  - $1\{\cdot\}$: 1 dacă condiția este îndeplinită, 0 altfel
- Un VaR 1% corect: I_t sînt i.i.d. Bernoulli(0,01)
  - numărul x de depășiri în n zile este Binomial(n, p), $p = 0{,}01$:

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, \qquad E(X) = np$$

  - $\binom{n}{x}$: numărul de moduri de a alege cele x zile cu depășiri dintre cele n zile
  - $P(X \leq x)$: probabilitatea cumulată, folosită pentru zonele Basel



Noțiuni necesare azi (13/21): testul Kupiec

- **Kupiec** Kupiec (1995) (proportion of failures, POF, proporția depășirilor): este rata depășirilor egală cu $p = 1\%$?
  - x depășiri în n zile; rata observată $\hat{\pi} = x/n$
- Log-verosimilitățile binomiale cu rata p și cu rata observată $\hat{\pi}$

$$\ln L_0 = (n-x)\ln(1-p) + x\ln p, \qquad \ln L_1 = (n-x)\ln(1-\hat{\pi}) + x\ln\hat{\pi}$$

  - $\ln L_1 \geq \ln L_0$ întotdeauna: $\hat{\pi}$ este rata care se potrivește cel mai bine datelor
- Statistica **raportului de verosimilitate** și decizia

$$LR_{uc} = -2\left[\ln L_0 - \ln L_1\right] \sim \chi^2(1) \text{ sub } H_0 : \pi = p$$

  - uc: unconditional coverage (acoperirea necondiționată); respingem la 5% dacă $LR_{uc} > 3{,}84$ (p-value $< 0{,}05$)
  - se resping atît prea multe, **cît** și prea puține depășiri; cu puține zile testul are putere mică

Noțiuni necesare azi (14/21): testul Christoffersen

- **Christoffersen** Christoffersen (1998): apar depășirile independent sau în grupuri?
  - n_{ij}: numărul de zile cu $I_{t-1} = i$ și $I_t = j$ $(i, j \in \{0, 1\})$

$$\hat{\pi}_{01} = \frac{n_{01}}{n_{00} + n_{01}}, \qquad \hat{\pi}_{11} = \frac{n_{11}}{n_{10} + n_{11}}, \qquad \hat{\pi} = \frac{n_{01} + n_{11}}{n_{00} + n_{01} + n_{10} + n_{11}}$$

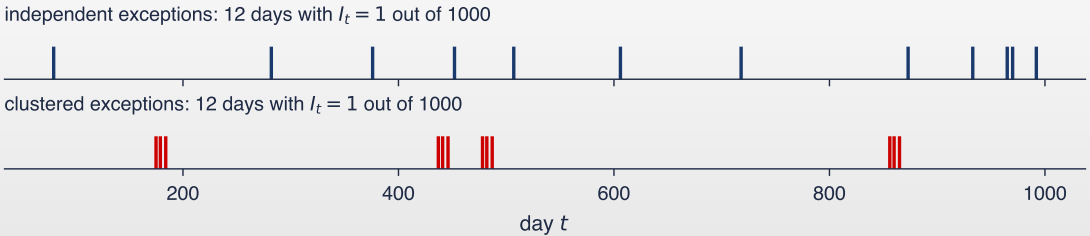
  - $\hat{\pi}_{01}$: rata depășirilor după o zi fără depășire; $\hat{\pi}_{11}$: după o zi cu depășire
- Log-verosimilitățile fără și cu dependență de ziua precedentă

$$\ln L(\hat{\pi}) = (n_{00} + n_{10}) \ln(1 - \hat{\pi}) + (n_{01} + n_{11}) \ln \hat{\pi}$$

$$\ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11}) = n_{00} \ln(1 - \hat{\pi}_{01}) + n_{01} \ln \hat{\pi}_{01} + n_{10} \ln(1 - \hat{\pi}_{11}) + n_{11} \ln \hat{\pi}_{11}$$

- Statisticile
  - $LR_{ind} = -2 \left[\ln L(\hat{\pi}) - \ln L(\hat{\pi}_{01}, \hat{\pi}_{11})\right] \sim \chi^2(1)$: independența; valoarea critică la 5%: 3,84
  - $LR_{cc} = LR_{uc} + LR_{ind} \sim \chi^2(2)$: conditional coverage (acoperirea condiționată: rata corectă **și** independența); valoarea critică la 5%: 5,99

Noțiuni necesare azi (15/21): depășiri independente și depășiri grupate



- Două secvențe simulate cu același număr de depășiri: testul Kupiec nu le poate deosebi
- În secvența grupată, o depășire este adesea urmată de alta în cîteva zile: VaR se adaptează prea lent după un șoc
- Christoffersen compară $\hat{\pi}_{\mathbf{11}}$ cu $\hat{\pi}_{\mathbf{01}}$; cu un VaR corect ambele sînt apropiate de 1%

SFM_ch10_seminar

Noțiuni necesare azi (16/21): semaforul Basel și prognozele VaR

- **Semaforul Basel** Comitetul de la Basel (1996b): depășirile VaR 1% din ultimele 250 de zile
  - verde 0–4, galben 5–9, roșu 10 sau mai multe; zonele urmează probabilitățile cumulate Binomial(250; 0,01)
  - capitalul = multiplicatorul × VaR-ul mediu; multiplicatorul = 3+ adaosul
  - adaosurile pentru 5, 6, 7, 8, 9 depășiri: 0,40; 0,50; 0,65; 0,75; 0,85; zona roșie: 1; zona verde: 0
- Prognozele VaR care se testează
  - **HS 250**: simularea istorică pe ultimele 250 de zile
  - **GARCH-t** (Capitolul 9): $\mathrm{VaR}_{t+\mathbf{1}} = -(\hat{\mu} + \hat{\sigma}_{t+\mathbf{1}}\, q_{\mathbf{0},\mathbf{01}}(z))$, cu $q_{\mathbf{0},\mathbf{01}}(z)$ cuantila Student-t standardizată
  - **FHS** (filtered HS, simularea istorică filtrată): HS pe reziduurile standardizate $\hat{z}_t$, rescalate cu $\hat{\sigma}_{t+\mathbf{1}}$
  - prognozele folosesc doar datele pînă în ziua precedentă (în afara eșantionului)

Noțiuni necesare azi (17/21): VaR-ul unui portofoliu și diversificarea

- **Randamentele simple** se adună între active: $R_t = 100\,(P_t/P_{t-\mathbf{1}} - 1)$

$$R_p = w_{\mathbf{1}} R_{\mathbf{1}} + w_{\mathbf{2}} R_{\mathbf{2}}, \qquad \sigma_p^{\mathbf{2}} = w_{\mathbf{1}}^{\mathbf{2}}\sigma_{\mathbf{1}}^{\mathbf{2}} + w_{\mathbf{2}}^{\mathbf{2}}\sigma_{\mathbf{2}}^{\mathbf{2}} + 2w_{\mathbf{1}}w_{\mathbf{2}}\rho\,\sigma_{\mathbf{1}}\sigma_{\mathbf{2}}$$

  - $w_{\mathbf{1}}, w_{\mathbf{2}}$: ponderile ($w_{\mathbf{1}} + w_{\mathbf{2}} = 1$); $\sigma_{\mathbf{1}}, \sigma_{\mathbf{2}}$: abaterile standard; ρ: corelația celor două randamente
- VaR **variață–covariață** (Normal)

$$\mathrm{VaR}_p = -(\mu_p + z_\alpha \sigma_p), \qquad \mu_p = w_{\mathbf{1}}\mu_{\mathbf{1}} + w_{\mathbf{2}}\mu_{\mathbf{2}}$$

- **Beneficiul diversificării**

$$1 - \frac{\mathrm{VaR}_p}{w_{\mathbf{1}}\mathrm{VaR}_{\mathbf{1}} + w_{\mathbf{2}}\mathrm{VaR}_{\mathbf{2}}}$$

  - proporția din risc eliminată prin combinarea activelor; 0 dacă $\rho = 1$, mai mare cînd ρ este mai mic

Noțiuni necesare azi (18/21): măsurarea dependenței în cozi

- **Pseudo-observațiile**: rangurile fiecărei serii împărțite la $n+1$

$$U_{i,t} = \frac{\text{rank}(R_{i,t})}{n+1} \in (0,1)$$

  - $U_{i,t}$ aproape de 0: una dintre cele mai proaste zile ale activului i; rangurile elimină efectul distribuțiilor marginale

- τ **al lui Kendall**: o corelație a rangurilor

$$\tau = \frac{\text{perechi concordante} - \text{perechi discordante}}{n(n-1)/2} \in [-1,1]$$

  - o pereche de zile este concordantă dacă ambele active se mișcă în aceeași direcție de la o zi la cealaltă

- **Dependența în cozi** la un nivel mic q

$$\hat{\lambda}(q) = P(U_1 \leq q \mid U_2 \leq q) = \frac{\#\{t : U_{1,t} \leq q,\ U_{2,t} \leq q\}}{\#\{t : U_{2,t} \leq q\}}$$

  - $\#\{\cdot\}$: numărul de zile; la independență $\hat{\lambda}(q) \approx q$, iar numărul așteptat de zile comune este nq^2
  - corelația singură nu determină dependența în cozi

Noțiuni necesare azi (19/21): copulele

- **Copula** C: distribuția comună a lui (U_1, U_2); **Sklar**: orice distribuție comună se descompune în distribuții marginale și o copulă

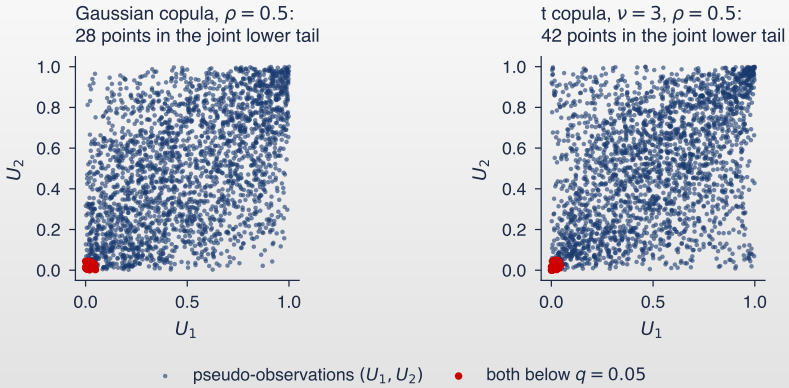
$$F(x_1, x_2) = C\big(F_1(x_1), F_2(x_2)\big)$$

  - F: funcția de repartiție comună; F_1, F_2: funcțiile de repartiție ale fiecărui activ (distribuțiile marginale)
- Două copule cu un parametru de corelație ρ
  - **copula Gaussiană**: fără dependență în cozi ($\lambda = 0$ pentru $\rho < 1$)
  - **copula t** cu ν grade de libertate Demarta & McNeil (2005): dependență în cozi pozitivă

$$\lambda = 2\, t_{\nu+1}\Big(-\sqrt{\frac{(\nu+1)(1-\rho)}{1+\rho}} \Big) > 0$$

  - λ: limita lui $\hat{\lambda}(q)$ cînd $q \to 0$; $t_{\nu+1}(\cdot)$: funcția de repartiție Student-t cu $\nu + 1$ grade de libertate
  - ρ din τ al lui Kendall: $\rho = \sin(\pi\tau/2)$; un ν mic: dependență puternică în cozi

Noțiuni necesare azi (20/21): copula Gaussiană și copula t în simulare



- Același ρ, 2500 de perechi simulate: copula t pune mai multe puncte în lower tail-ul comun (ambele active printre cele mai proaste 5% dintre zile)

SFM_ch10_seminar

Noțiuni necesare azi (21/21): VaR cu copule, compararea modelelor și bootstrap

- **VaR cu copule și distribuții marginale empirice**
  - 1. estimăm copula pe pseudo-observații; 2. simulăm multe perechi (U_1, U_2) din ea
  - 3. le transformăm în randamente cu cuantilele empirice: $R_i = \hat{F}_i^{-1}(U_i)$; 4. calculăm R_p, apoi VaR și ES prin HS
- **Compararea a două copule**: $\mathrm{LR} = 2\left(\ell_t - \ell_G\right)$
  - ℓ_t, ℓ_G: log-verosimilitățile maxime ale copulei t și ale copulei Gaussiene; copula t are un parametru în plus (ν)
  - un LR mare: parametrul suplimentar (dependența în cozi) îmbunătățește mult potrivirea
- **Bootstrap**: incertitudinea unei statistici prin reeșantionare
  - extragem n zile cu întoarcere din eșantion, recalculăm statistica, repetăm de multe ori; cuantilele de 2,5% și 97,5% ale rezultatelor dau un interval de 95%

A1: VaR și ES ale unei poziții Normale [Rezolvat]

Cerință

- O poziție de 1 000 000 de lei; randamente zilnice $N(\mu, \sigma^2)$ cu $\mu = 0{,}05\%$, $\sigma = 1{,}4\%$.
- 1. Calculați VaR 1% în % și în lei.
- 2. Calculați ES 2,5% în % și în lei.
- 3. Calculați VaR 1% pe 10 zile cu regula rădăcinii pătrate a timpului (fără μ).
- 4. Calculați raportul ES 2,5% / VaR 1%.
- Raportați: șase valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $-(0{,}05 - 2{,}326 \times 1{,}4) = -0{,}05 + 3{,}256 = 3{,}21\%$, adică 32 069 de lei
- 2. $-0{,}05 + 1{,}4 \times 0{,}0584/0{,}025 = -0{,}05 + 3{,}270 = 3{,}22\%$, adică 32 229 de lei
- 3. $\sqrt{10} \times 2{,}326 \times 1{,}4 = 10{,}30\%$, adică 102 992 de lei
- 4. $3{,}22/3{,}21 = 1{,}005$
- Pentru randamente Normale, ES 2,5% și VaR 1% sînt practic același număr.

înapoi Lista exercițiilor

A2: aceeași poziție, cu randamente Student-t [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Ca în A1, dar randamentele standardizate sînt Student-t cu $\nu = 4$: $X = \mu + \sigma z$; $t_4^{-1}(0{,}01) = -3{,}747$, $t_4^{-1}(0{,}025) = -2{,}776$, $f_4(-2{,}776) = 0{,}0256$. Model: A1.
- 1. Calculați $q_{0{,}01}(z)$ și VaR 1% în % și în lei.
- 2. Calculați $\mathrm{ES}_{2{,}5\%}(z)$ și ES 2,5% în % și în lei.
- 3. Comparați ambele valori cu A1.
- Raportați: șase valori și o frază.

A3: simularea istorică din cele mai proaste zile ale BET [Rezolvat]

Cerință

- Ultimele 500 de randamente zilnice ale BET (12 septembrie 2024 – 18 septembrie 2026); cele mai mici 15, în %: $-3{,}68$; $-3{,}35$; $-3{,}12$; $-3{,}03$; $-2{,}93$; $-2{,}71$; $-2{,}61$; $-2{,}41$;
- $-2{,}38$; $-2{,}33$; $-2{,}27$; $-2{,}11$; $-2{,}08$; $-2{,}02$; $-1{,}93$.
- 1. Calculați VaR 1% și VaR 2,5% prin simulare istorică.
- 2. Calculați ES 2,5%.
- 3. Exprimați VaR 1% și ES 2,5% în lei, pentru o poziție de 1 000 000 de lei.
- Raportați: cinci valori și o frază.

Rezolvare

- 1. $k = \lceil 500 \times 0{,}01 \rceil = 5$: VaR 1% $= 2{,}93\%$; $k = \lceil 12{,}5 \rceil = 13$: VaR 2,5% $= 2{,}08\%$
- 2. ES 2,5% $= 35{,}01/13 = 2{,}69\%$ (media celor mai mici 13)
- 3. VaR 1%: 29 300 de lei; ES 2,5%: 26 931 de lei
- Aici ES 2,5% este sub VaR 1%: ES este mai mare decît VaR doar la același nivel; ES 2,5% $\geq$ VaR 2,5% este îndeplinită.

înapoi Lista exercițiilor

A4: două obligațiuni și subaditivitatea [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- Două obligațiuni independente; fiecare pierde 100 cu probabilitatea 3% și 0 în rest; nivelul 5%. Model: A3 și noțiunea necesară VaR și ES pentru o pierdere discretă (11/21).
- 1. Calculați VaR 5% și ES 5% pentru o obligațiune.
- 2. Scrieți distribuția pierderii totale a celor două obligațiuni.
- 3. Calculați VaR 5% și ES 5% ale pierderii totale.
- 4. Verificați subaditivitatea pentru VaR și pentru ES.
- Raportați: patru valori și două fraze.

Înapoi Lista exercițiilor

A5: testul Kupiec și semaforul Basel [Rezolvat]

Cerință

- VaR 1% al unei bănci a fost depășit în 7 din ultimele 250 de zile. Un al doilea model a fost depășit în 16 din 1000 de zile.
- 1. Calculați $\ln L_0$, $\ln L_1$ și LR_{uc} pentru bancă și decideți la 5%.
- 2. Precizați zona Basel, adaosul și factorul de capital.
- 3. Calculați LR_{uc} pentru al doilea model și decideți la 5%.
- Raportați: cinci valori, două decizii și o frază.

Rezolvare

- 1. $243 \ln 0{,}99 + 7 \ln 0{,}01 = -34{,}68$; $243 \ln 0{,}972 + 7 \ln 0{,}028 = -31{,}93$; $LR_{uc} = 5{,}50 > 3{,}84$ ($p = 0{,}019$): respins
- 2. Zona galbenă ($P(X \leq 6) = 98{,}63\%$, $P(X \leq 7) = 99{,}60\%$); adaosul 0,65, factorul 3,65
- 3. $984 \ln 0{,}99 + 16 \ln 0{,}01 = -83{,}57$; $984 \ln 0{,}984 + 16 \ln 0{,}016 = -82{,}03$; $LR_{uc} = 3{,}08$ ($p = 0{,}079$): nerespins
- O rată de 1,6% nu este respinsă cu 1000 de zile; 2,8% este respinsă cu 250: testul are nevoie de o abatere mare sau de multe zile.

înapoi Lista exercițiilor

A6: testul Christoffersen [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cerință

- 1000 de zile de prognoze VaR 1% dau numerele de tranziții $n_{00} = 978$, $n_{01} = 8$, $n_{10} = 8$, $n_{11} = 5$. Model: A5.
- 1. Calculați $\hat{\pi}_{01}$, $\hat{\pi}_{11}$ și $\hat{\pi}$.
- 2. Calculați LR_{ind} și decideți la 5%.
- 3. Calculați LR_{uc} (cu $x = 13$, $n = 999$) și LR_{cc} și decideți la 5%.
- Raportați: șase valori, trei decizii și o frază.

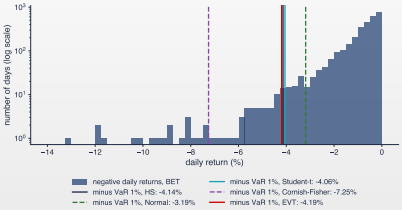
înapoi Lista exercițiilor

B1: cinci metode pentru BET [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît de mult depind VaR 1% și ES 2,5% ale BET de metoda de estimare?
- **Date**: închiderile BET din 2000, randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin simulare istorică, cu distribuția Normală și cu Student-t (verosimilitate maximă).
  2. Calculați asimetria și excesul de boltire, precum și VaR 1% Cornish–Fisher.
  3. Estimați o distribuție GPD pe pierderile de peste cuantila lor de 90% și calculați VaR 1% și ES 2,5% prin EVT.
  4. Desenați coada stîngă cu cele cinci valori ale lui minus VaR 1%.
  5. Interpretare: ce valoare ați raporta unui comitet de risc?
- **Raportați**: un tabel cu zece valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B1: rezolvare [Rezolvat]



	HS	Normală	Student-t	Cornish–Fisher	EVT
VaR 1%	4,14	3,19	4,06	7,25	4,19
ES 2,5%	4,57	3,21	4,76	7,93	4,57

- $n = 6\,670$; $\hat{\mu} = 0{,}064$, $\hat{\sigma} = 1{,}40$; $S = -0{,}65$, $K = 11{,}1$; $\hat{\nu} = 2{,}43$; EVT: $u = 1{,}24\%$, $N_u = 667$, $\hat{\xi} = 0{,}23$
- VaR 1% Normal este cu 23% sub date; Cornish–Fisher ($z_{CF} = -5{,}23$) este mult peste toate celelalte
- Interpretare: raportăm valorile istorice sau EVT, care sînt de acord (VaR 1% circa 4,14%, ES 2,5% circa 4,57%); menționăm că distribuția Normală subestimează, iar Cornish–Fisher este în afara domeniului de valabilitate cu $K > 10$

SFM_ch10_seminar

B2: TLV, SNP și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea**: se păstrează ordinea metodelor găsită pentru BET la două acțiuni BVB și la Bitcoin? Model: B1.
- **Date**: TLV și SNP din 2010 (TLV fără 30–31 mai 2016), Bitcoin din 2014; randamente logaritmice zilnice în %
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% pentru fiecare serie, cu cele cinci metode din B1.
  2. Calculați cu cît este VaR 1% Normal sub VaR 1% istoric.
  3. Raportați $\hat{\nu}$, $\hat{\xi}$ și excesul de boltire pentru fiecare serie.
  4. Interpretare: pentru care serie subestimează cel mai mult distribuția Normală VaR 1%?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B2

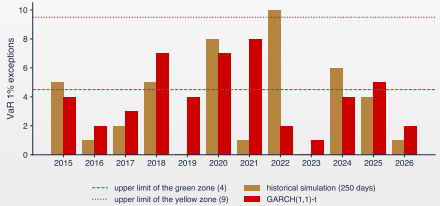
Înapoi Lista exercițiilor

B3: backtesting pentru S&P 500, an cu an [Rezolvat]

- **Întrebarea**: pe care dintre două modele VaR 1% l-ar fi penalizat o autoritate de supraveghere, an cu an, din 2015?
- **Date**: S&P 500 din 2000; prognoze pentru fiecare zi de la 2 ianuarie 2015
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% pe o zi prin simulare istorică pe ultimele 250 de zile.
  2. Calculați VaR 1% pe o zi din GARCH(1,1)-t, reestimînd modelul la începutul fiecărui an pe toate datele anterioare.
  3. Numărați depășirile fiecărui model în fiecare an calendaristic și precizați zona Basel a fiecărui an.
  4. Aplicați testele Kupiec și Christoffersen pe întreaga perioadă.
  5. Interpretare: ce model ar fi penalizat o autoritate de supraveghere în 2022?
- **Raportați**: graficul, șase statistici cu p-value-uri și două fraze
- Notebook: secțiunea B3

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B3: rezolvare [Rezolvat]



	n	x	rata (%)	LR_{uc} (p)	LR_{ind} (p)	LR_{cc} (p)	ani roșii/galbeni
HS 250	2 944	43	1,46	5,52 (0,019)	23,04 ($<0{,}001$)	28,56 ($<0{,}001$)	1/4
GARCH-t	2 944	49	1,66	10,94 ($<0{,}001$)	6,78 (0,009)	17,72 ($<0{,}001$)	0/4

- Ambele modele sînt depășite prea des (așteptat circa 29,4); depășirile HS apar puternic grupat ($n_{\mathbf{11}} = 7$, p ind. $<0{,}001$), cele GARCH-t mai puțin ($n_{\mathbf{11}} = 4$)
- Interpretare: în 2022, HS a avut 10 depășiri (zona roșie), GARCH-t 2: fereastra lentă a fost penalizată cînd volatilitatea a crescut; GARCH-t a fost penalizat în anii mai liniștiți (2021: 8)

SFM_ch10_seminar

B4: backtesting pentru BET și Bitcoin [Propus]

- **Întrebarea**: se păstrează concluzia din B3 la BVB și pentru Bitcoin? Model: B3.
- **Date**: BET din 2000, prognoze din 2015; Bitcoin din 2014, prognoze din 2016
- **Cerințe**
  1. Calculați ambele prognoze VaR 1% ca în B3.
  2. Numărați depășirile pe ani calendaristici și precizați zonele.
  3. Aplicați testele Kupiec și Christoffersen pe întreaga perioadă.
  4. Interpretare: ce model ați păstra pentru fiecare serie?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B4

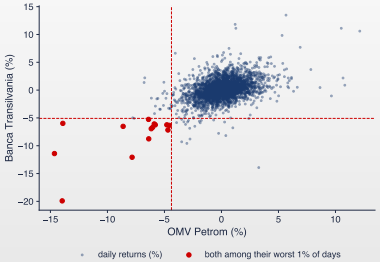
◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

B5: un portofoliu cu două acțiuni BVB [Rezolvat]

- **Întrebarea**: cît reduce diversificarea între Banca Transilvania și OMV Petrom VaR 1% și rezistă ea într-o criză?
- **Date**: închiderile ajustate TLV și SNP din 2010, aliniate pe zilele comune; randamente simple în %; ponderi 50/50
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% variață–covariață al portofoliului, cele două VaR individuale și beneficiul diversificării.
  2. Calculați VaR 1% și ES 2,5% istorice ale portofoliului.
  3. Calculați corelația din 2017 și din februarie–mai 2020, precum și dependența în cozi la $q = 5\%$ și $q = 1\%$.
  4. Estimați o copulă t și calculați VaR 1% prin copulă, cu marginale empirice.
  5. Interpretare: de ce subestimează VaR variață–covariață riscul acestui portofoliu?
- **Raportați**: opt valori, graficul și două fraze
- Notebook: secțiunea B5

înapoi Lista exercițiilor

B5: rezolvare [Rezolvat]



- $n = 3\,461$; $\hat{\sigma}$: TLV 1,84, SNP 1,70; $\hat{\rho} = 0{,}46$; $\sigma_p = 1{,}511$; VaR 1%: TLV 4,17, SNP 3,85, portofoliu 3,41%; beneficiu 15%
- Istoric: VaR 1% = 4,12%, ES 2,5% = 4,51%; copula t ($\hat{\nu} = 5{,}00$, $\lambda = 0{,}166$): VaR 1% = 3,96%
- Corelația: 2017 0,32, primăvara 2020 0,69; dependența în cozi 0,36 ($q = 5\%$), 0,40 ($q = 1\%$); zile comune în cel mai prost 1%: 14, față de 0,35 la independență
- Interpretare: VaR Normal este cu 17% sub cel istoric: ambele marginale au cozi groase, iar cele două acțiuni scad împreună în zilele cele mai proaste, cînd corelația este maximă

SFM_ch10_seminar

B6: DAX și S&P 500 [Propus]

- **Întrebarea**: este copula Gaussiană suficient de bună pentru un portofoliu 50/50 DAX și S&P 500? Model: B5.
- **Date**: închiderile DAX și S&P 500 din 2000, aliniate pe zilele comune; randamente simple în %
- **Cerințe**
  1. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin metoda varianță–covarianță și prin simulare istorică.
  2. Estimați copula Gaussiană și copula t și comparați-le prin statistica LR.
  3. Calculați VaR 1% și ES 2,5% prin copule, cu marginale empirice, pentru ambele copule.
  4. Interpretare: este copula Gaussiană suficient de bună pentru această pereche?
- **Raportați**: un tabel și două fraze
- Notebook: secțiunea B6

Înapoi Lista exercițiilor

C1: ES 2,5% comparat cu VaR 1% [Propus]

- **Întrebarea**: Basel a înlocuit VaR 1% cu ES 2,5% deoarece cele două sînt egale pentru randamente Normale; cît de apropiate sînt pe date reale și în crize?
- **Date**: S&P 500, DAX, BET, Bitcoin, TLV, SNP, BRD; modele: B1, A5
- **Cerințe**
  1. Calculați raportul ES 2,5% / VaR 1% prin simulare istorică pe eșantionul complet al fiecărei serii.
  2. Calculați același raport pe cele 500 de zile care se încheie în martie 2009 și în mai 2020.
  3. Calculați raportul implicat de o distribuție Student-t estimată.
  4. Interpretare: este ES 2,5% o regulă mai strictă decît VaR 1% pe aceste piețe?
- **Raportați**: un tabel și un plan de proiect
- Notebook: secțiunea C1

◂ Înapoi ▸ Lista exercițiilor

C2: verificați un răspuns AI [Propus]

- **Un student a cerut unui asistent AI să rezume riscul BET în ultimele 500 de zile. Răspunsul:**
- `(a) VaR 99% al BET este −2,93%.`
- `(b) ES este întotdeauna cel puțin la fel de mare ca VaR, deci ES 2,5% este peste 2,93%.`
- `(c) VaR 1% pe 10 zile este 10 x 2,93 = 29,3%.`
- `(d) Cu 8 depășiri în 250 de zile, p-value-ul Kupiec este 0,005, dar modelul rămîne în zona verde.`
- `(e) VaR este subaditiv, deci VaR-ul unui portofoliu nu depășește niciodată suma VaR-urilor componentelor.`
- `(f) Dacă depășirile apar grupat, testul Christoffersen poate respinge modelul chiar dacă numărul lor este corect.`
- **Cerințe**
  - **1. Pentru fiecare afirmație, precizați dacă este corectă; dacă nu este, formulați afirmația corectă și, acolo unde se poate, dați valoarea corectă din notebook (secțiunea C2).**
  - **2. Raportați: o listă de șase verdicte, fiecare cu un rînd de justificare.**

Înapoi Lista exercițiilor

Idei de reținut

- VaR 1% $= -q_{1\%}$, o pierdere pozitivă; ES 2,5% face media celor mai proaste 2,5% dintre zile; ES $\geq$ VaR doar la același nivel
- Pe date reale, metoda Normală subestimează VaR; Cornish–Fisher nu funcționează pentru boltire mare; HS și EVT sînt de acord la 1%
- Backtesting-ul are nevoie de două verificări: numărul depășirilor (Kupiec) și independența lor (Christoffersen)
- Diversificarea este cea mai slabă în crize: corelația și dependența în cozi cresc împreună
- Un răspuns AI este doar o primă versiune: verificați semnul și nivelul VaR, regula pentru orizont și zona Basel

După seminar

- Cursul 10 dezvoltă fiecare temă de azi: definițiile și coerența, metodele de estimare, VaR condiționat, portofoliile și copulele, backtesting-ul
- C1 poate deveni un proiect de echipă: rapoarte pe ferestre mobile, intervale bootstrap, capitalul cerut de fiecare regulă
- Lectură: Franke, Härdle & Hafner (2019), cap. 16; exerciții în Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), cap. 16; McNeil, Frey & Embrechts (2015), cap. 2

Bibliografie

- Acerbi, C., Tasche, D. (2002). On the coherence of expected shortfall. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- Basel Committee on Banking Supervision (1996b). Supervisory framework for the use of "backtesting" in conjunction with the internal models approach to market risk capital requirements. Bank for International Settlements.
- Basel Committee on Banking Supervision (2019). Minimum capital requirements for market risk. Bank for International Settlements.
- Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, 2nd ed. Springer.
- Christoffersen, P.F. (1998). Evaluating interval forecasts. *International Economic Review*, 39(4), 841–862.
- Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). Moments and cumulants in the specification of distributions. *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- Demarta, S., McNeil, A.J. (2005). The t copula and related copulas. *International Statistical Review*, 73(1), 111–129.
- Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- Kupiec, P.H. (1995). Techniques for verifying the accuracy of risk measurement models. *Journal of Derivatives*, 3(2), 73–84.
- McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.